

TSSL: Primer Parcial 2024

Nombre:.....

Nota:.....

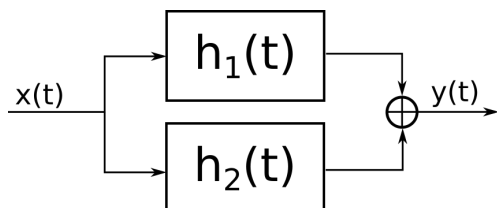
Carrera:.....

Fecha: 3/10/24

Matrícula:.....

A

1. Sea en un sistema paralelo las señales $x(t)$, $h_1(t)$ y $h_2(t)$:



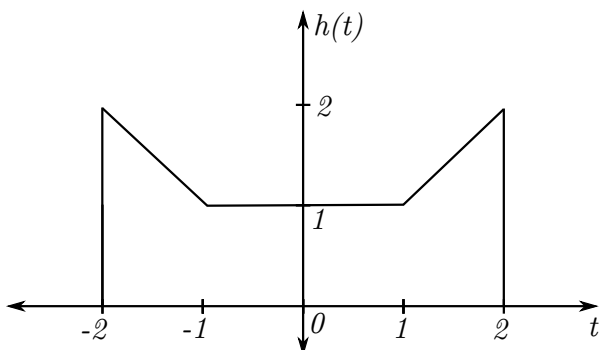
$$x(t) = e^{-2t}\mu(t+3)$$

$$h_1(t) = 1$$

$$h_2(t) = -\frac{1}{2}\mu(t+4) + \frac{1}{2}\mu(t+2)$$

- Calcular la salida $y(t) = x(t) * h(t)$ a través del método de convolución.
- Qué propiedades tiene el sistema LIT según su respuesta al impulso total?
- Expresar la salida $y_1(t)$ respecto a la salida $y(t)$ usando propiedades si $y_1(t) = x_1(t) * h(t)$ con $x_1(t) = e^{-2(t-1)}u(t)$

2. Sea la siguiente señal en tiempo continuo $h(t)$ dada por el siguiente gráfico:



- Calcular la Transformada de Fourier de $h(t)$.
- Siendo $\tilde{y}(t) = \cos(\frac{1}{2}t - \pi) + 2\cos(\frac{1}{4}t)$ la salida del sistema LIT cuya respuesta al impulso es $h(t)$ y cuya entrada es $\tilde{x}(t)$, calcular los coeficientes de la Serie de Fourier de $\tilde{x}(t)$.

3. Sea el sistema LIT causal definido por la ecuación diferencial:

$$\frac{\partial^2 y(t)}{\partial t^2} - 2\frac{\partial y(t)}{\partial t} - 3y(t) = \frac{\partial x(t)}{\partial t} - 2x(t) \quad (1)$$

- Calcular la respuesta al impulso $h(t)$. El sistema es estable? Por qué?
 - Si se le agrega en cascada al sistema anterior $h(t)$ otro sistema $h_1(t)$ cuya Transformada de Laplace es $H_1(s) = (s + \alpha)$, determinar el valor de α para que el sistema total sea estable.
4. Sea la señal $x(t) = -\mu(t+1) + \mu(t+3)$:

- Determinar la fase de su Transformada de Fourier usando propiedades. Justifique.
- Determinar $X(j\omega)$ para $\omega = 0$ sin calcular la Transformada de Fourier de forma explícita.

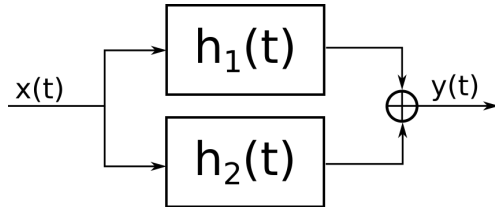
TSSL: Primer Parcial 2024

Nombre:.....
Carrera:.....
Matrícula:.....

Nota:.....
Fecha: 03/10/24

B

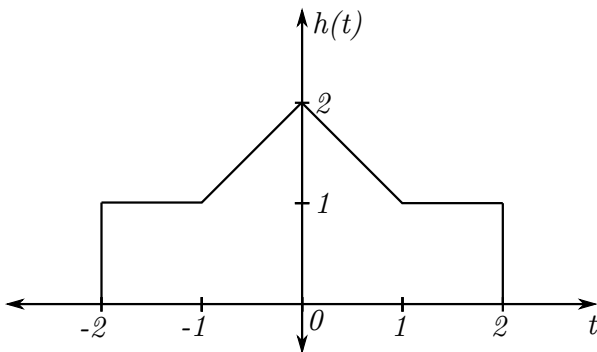
1. Sea en un sistema paralelo las señales $x(t)$, $h_1(t)$ y $h_2(t)$:



$$\begin{aligned}x(t) &= \mu(t + 5) \\h_1(t) &= e^{-2t}\mu(t - 1) \\h_2(t) &= e^t\mu(-t - 5)\end{aligned}$$

- Calcular la salida $y(t) = x(t) * h(t)$ a través del método de convolución.
- Qué propiedades tiene el sistema LIT según su respuesta al impulso total?
- Expresar la salida $y_1(t)$ respecto a la salida $y(t)$ usando propiedades si $y_1(t) = x_1(t) * h(t)$ con $x_1(t) = \mu(t + 5) - \mu(t + 3)$

2. Sea la siguiente señal en tiempo continuo $h(t)$ dada por el siguiente gráfico:



- Calcular la Transformada de Fourier de $h(t)$.
- Siendo $\tilde{y}(t) = \cos(\frac{1}{3}t + \pi) + 2\cos(\frac{1}{2}t)$ la salida del sistema LIT cuya respuesta al impulso es $h(t)$ y cuya entrada es $\tilde{x}(t)$, calcular los coeficientes de la Serie de Fourier de $\tilde{x}(t)$.

3. Sea el sistema LIT estable definido por la ecuación diferencial:

$$\frac{\partial^2 y(t)}{\partial t^2} + 2\frac{\partial y(t)}{\partial t} - 3y(t) = \frac{\partial x(t)}{\partial t} + 2x(t) \quad (2)$$

- Calcular la respuesta al impulso $h(t)$. El sistema es causal? Por qué?
 - Si se le agrega en cascada al sistema anterior $h(t)$ otro sistema $h_1(t)$ cuya Transformada de Laplace es $H_1(s) = (s + \alpha)$, determinar el valor de α para que el sistema total sea causal.
4. Sea la señal $x(t) = 2\text{sen}(2\pi t) [\mu(t + 1/2) - \mu(t - 1/2)] - [\mu(t + 1) - \mu(t - 1)]$:
- Determinar la parte real de la Transformada de Fourier usando propiedades. Justifique.